

CIA en BIV in Cybersecurity



Naam: Ali Othman

Student nummer : 1860574

Datum presentatie:

februari 14, 2025

Inhoud

- Inleiding
- CIA Triade
- Geschiedenis van de CIA Triade
- Waarom is CIA belangrijk?
- Waarom is CIA belangrijk?
- BIV Triade
- Waarom is BIV belangrijk?
- Verschillen tussen CIA en BIV
- Voorbeelden uit de praktijk
- Conclusie



Inleiding

- In de wereld van cybersecurity zijn er belangrijke principes die helpen bij het beschermen van digitale systemen en gegevens. Twee van deze principes zijn CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) en BIV (Bescherming, Integriteit, Verantwoording). Beide modellen worden gebruikt om te bepalen hoe informatie veilig en betrouwbaar kan blijven. In dit onderzoek leg ik uit wat CIA en BIV betekenen, waar ze vandaan komen en waarom ze belangrijk zijn in cybersecurity.

CIA Triade

De CIA-triade bestaat uit drie fundamentele principes die de basis vormen van cybersecurity.

Confidentiality (Vertrouwelijkheid)

Vertrouwelijkheid betekent dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen. Dit voorkomt dat onbevoegden gevoelige informatie inzien. Organisaties gebruiken technieken zoals encryptie, wachtwoorden en toegangscontroles om vertrouwelijkheid te waarborgen.

Voorbeeld: Een bank gebruikt tweestapsverificatie om ervoor te zorgen dat alleen de rekeninghouder toegang heeft tot zijn online bankgegevens.

Integrity (Integriteit)

Integriteit betekent dat informatie correct en ongewijzigd blijft. Dit voorkomt dat data wordt aangepast door onbevoegde personen of fouten. Organisaties maken gebruik van digitale handtekeningen, checksums en versiebeheer om de integriteit van gegevens te beschermen.

Voorbeeld: Een ziekenhuis moet ervoor zorgen dat medische dossiers niet per ongeluk of opzettelijk worden aangepast door onbevoegden.

CIA Triade

De CIA-triade bestaat uit drie fundamentele principes die de basis vormen van cybersecurity.

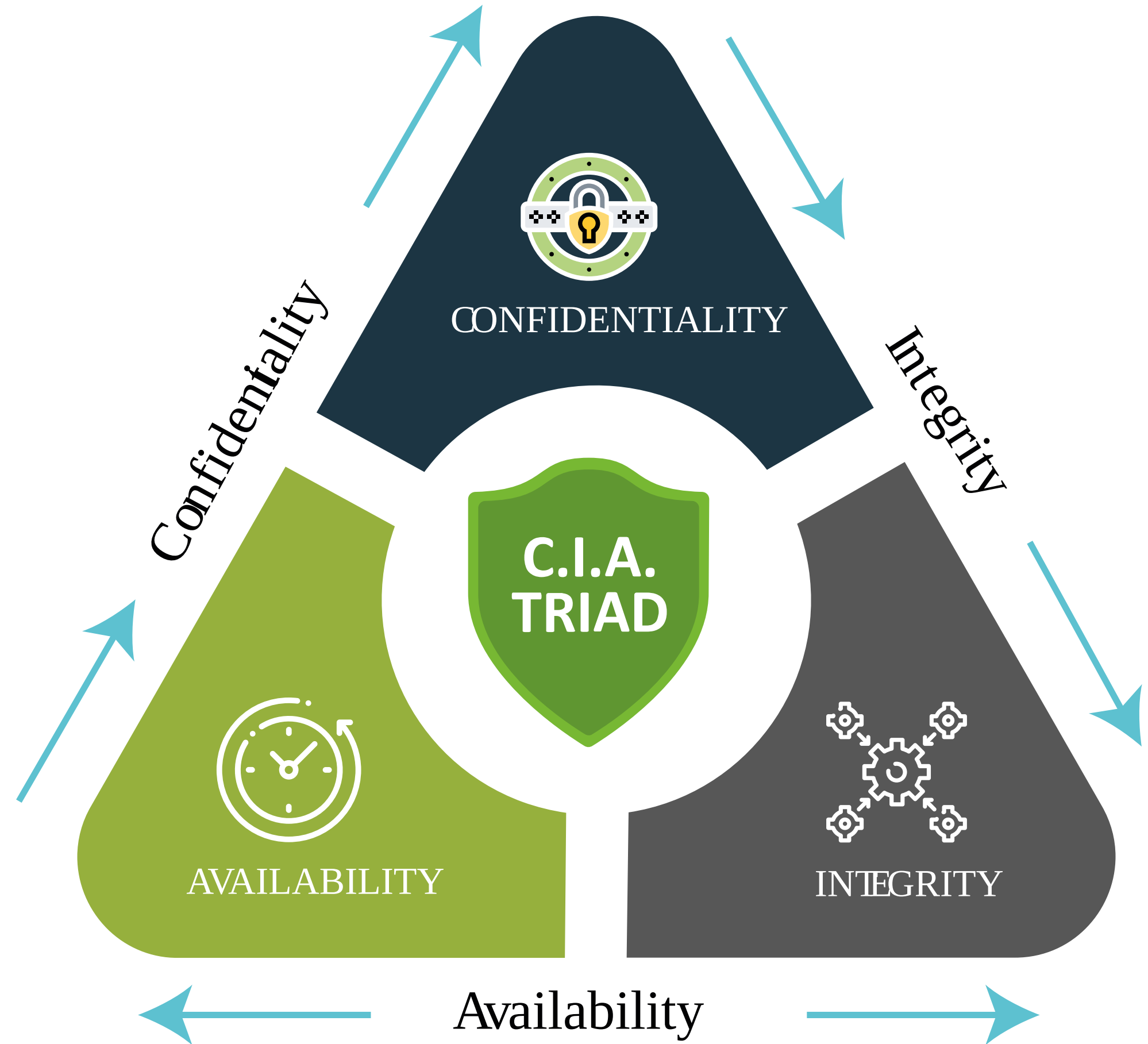
Availability (Beschikbaarheid)

Beschikbaarheid houdt in dat informatie en systemen altijd toegankelijk zijn wanneer gebruikers ze nodig hebben. Dit wordt bereikt door back-ups, redundantie en bescherming tegen cyberaanvallen zoals DDoS (Distributed Denial of Service).

Voorbeeld: Een webshop moet ervoor zorgen dat klanten altijd kunnen inloggen en bestellingen kunnen plaatsen, ook tijdens piekmomenten.

Geschiedenis van de CIA Triade

Het CIA-model werd ontwikkeld in de jaren 70, toen computerbeveiliging steeds belangrijker werd. De eerste toepassingen waren te vinden in militaire en overheidsinstellingen, waar vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging cruciaal waren. Later werd het model ook gebruikt in bedrijven en de IT-sector. Vandaag de dag vormt de CIA-triade de basis voor moderne cybersecuritystrategieën.



Waarom is CIA belangrijk?

De CIA-triade is een essentieel raamwerk in cybersecurity. Zonder vertrouwelijkheid kunnen gegevens in verkeerde handen vallen, zonder integriteit kunnen ze worden gemanipuleerd, en zonder beschikbaarheid kunnen gebruikers niet op systemen vertrouwen. Door deze drie principes te combineren, kunnen organisaties zich beter beschermen tegen cyberaanvallen, datalekken en andere bedreigingen.



BIV Triade

Naast de CIA-triade wordt in cybersecurity ook het BIV-model gebruikt. Dit model richt zich vooral op het beheer van gegevens en processen binnen organisaties.

01

Bescherming

Bescherming betekent dat systemen en data veilig moeten zijn tegen cyberaanvallen en ongeautoriseerde toegang. Dit kan worden bereikt door firewalls, antivirussoftware en strenge toegangscontroles.

02

Integriteit

Net als bij CIA betekent integriteit in BIV dat gegevens juist en betrouwbaar moeten blijven. Dit is essentieel voor financiële systemen, medische dossiers en andere gevoelige informatie.

03

Verantwoording

Verantwoording houdt in dat acties binnen een systeem kunnen worden getraceerd en dat gebruikers verantwoordelijk zijn voor hun handelingen. Dit helpt bij het opsporen van ongeautoriseerde activiteiten en zorgt ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van hun digitale verantwoordelijkheid.

Waarom is BIV belangrijk?

Het BIV-model is belangrijk omdat het niet alleen technische beveiliging behandelt, maar ook de menselijke kant van cybersecurity. Organisaties moeten niet alleen systemen beschermen, maar ook zorgen dat medewerkers verantwoordelijk omgaan met gegevens en dat er controlemechanismen zijn om misbruik te voorkomen.

Verschillen tussen CIA en BIV



	CIA-triade		BIV-triade	
	Beveiliging van informatie		Beheer van processen en verantwoordelijkheid	
	Data en systemen		Mensen en processen	
	Vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid		Bescherming, integriteit, verantwoording	

Voorbeelden uit de praktijk

Bij cyberaanvallen zoals de WannaCry-ransomware-aanval (2017) bleek dat veel bedrijven hun CIA/BIV niet goed hadden ingericht, waardoor gevoelige gegevens werden versleuteld en niet beschikbaar waren voor gebruikers.



Voorbeeld van CIA: Een cloudprovider gebruikt encryptie en toegangscontroles om klantgegevens te beschermen.



Voorbeeld van CIA: Online bankieren – Banken gebruiken 2FA en encryptie om klantgegevens te beschermen.



Voorbeeld van CIA: Ziekenhuizen – Alleen bevoegde artsen kunnen patiëntendossiers inzien of wijzigen.



Voorbeeld van BIV: Een bedrijf verplicht medewerkers om sterke wachtwoorden te gebruiken en logbestanden te controleren.



Voorbeeld van BIV: Bedrijfsbeveiliging – Sterke wachtwoorden en toegangscontroles voorkomen ongeoorloofde toegang.



Voorbeeld van BIV: Overheid & AVG – Strikte regels verplichten bedrijven om persoonsgegevens veilig te houden.

Conclusie

De CIA- en BIV-triades zijn cruciaal voor cybersecurity. Terwijl CIA zich richt op de bescherming van informatie door vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen, helpt BIV bij het beheer van processen en verantwoording binnen organisaties. Beide modellen spelen een belangrijke rol in het beveiligen van systemen en gegevens tegen cyberaanvallen en datalekken. Door deze principes toe te passen, kunnen organisaties een veilige digitale omgeving creëren.